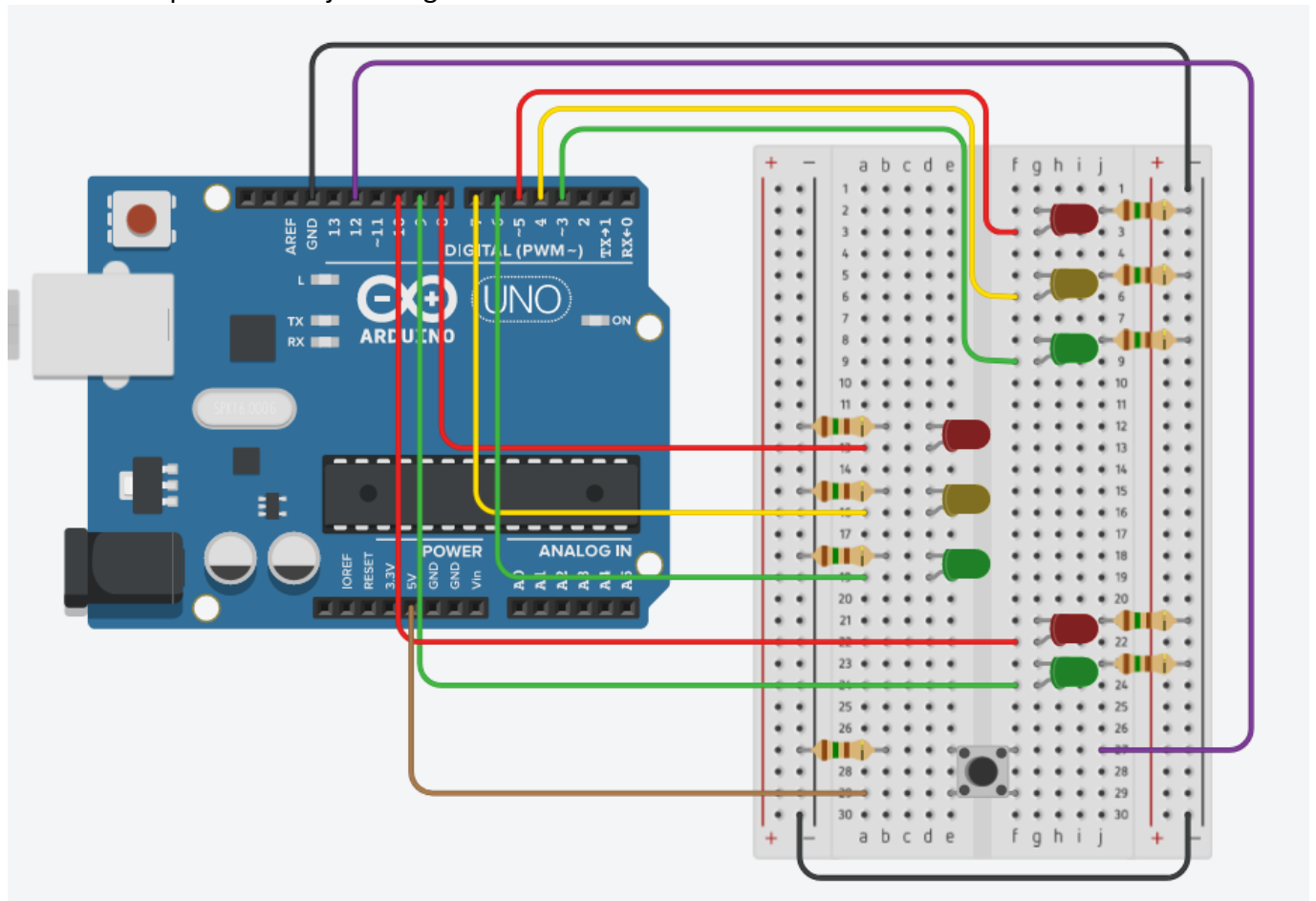


DISCIPLINA	TURMA	PROFESSORES	DATA: 14/05/2026
Sistemas Embarcados	1°C3	RONILDO / ROBERTO	Atividade 04

Semáforo

Para o desenvolvimento dos projetos, utilizaremos como base o site do tinkercad (www.tinkercad.com), que é o simulador do Arduino desenvolvido pela Autodesk.

Neste projeto, iremos aproveitar o que realizamos na atividade 1, e inserir o botão apara acionamento do semáforo de pedestre. Veja a imagem abaixo:



A ideia é que os dois semáforos dos veículos funcionem continuamente, mas quando o pedestre pressionar o botão, o sistema identifique esse pressionamento, finalize o processo da sequência daquele semáforo e, estando os dois semáforos de veículos vermelhos, ele libere o verde para o pedestre.

O tempo de cada semáforo, não foi alterado. Ele segue o mesmo do projeto anterior, alterando somente a forma ou sequência do acionamento. O tempo de acendimento do verde do veículo será de 5 segundos, o amarelo 2 segundos. O acionamento do semáforo de pedestre será de 4 segundos o verde, e depois o vermelho piscará por 2 segundos.

Componentes Recomendados a Serem Utilizados no Projeto

Quantidade	Descrição
01	Arduino UNO
01	Protoboard
	Jumpers coloridos
03	LEDs vermelhos
03	LEDs verdes
02	LEDs amarelos
08	Resistores 150 Ω (ou 220 Ω)
01	Botão (push-button)
01	Resistor 1K Ω

A atividade pode ser realizada individualmente ou em dupla.

Depois de desenvolver a atividade, imprimir a tela e colocar em um arquivo DOC, tanto a montagem do projeto, como também a programação realizada, e enviar através de um arquivo PDF. Não esquecer de colocar o nome da dupla no documento.

Este projeto será testado com os componentes físicos. Dessa forma, a documentação deverá conter fotos do projeto físico montado, mostrando a evolução de cada um dos semáforos que foram criados.

O prazo para entrega é 21/05/2026.

Bons Estudos